



Documentación de Sistemas Operativos

Solicitante: I.T.S – Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: S.M. NOVA

Grupo: 3° MM

Turno: Vespertino

Unidad Curricular: BT

Nombres de los integrantes del grupo: Arboleda Ihara

Perazzo Dorian

Fecha de entrega: 14/09/2026

Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda

Gral. Flores 3591 esq. Bvar. José Batlle y Ordoñez – Montevideo



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Participantes

Listado alfabético por apellido de todos los colaboradores del documento, indicando el solicitante:

- Arboleda, Ihara — colaboradora de este documento.
- Perazzo, Dorian — redactor de este documento.
- Solicitante del documento: I.T.S. Arias – Balparda.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Instituto Tecnológico Superior
UTU

Índice

1. Introducción.....	3
2. Estudio de sistemas operativos cliente y servidor.....	4
2.1. Introducción.....	4
2.2. Arquitectura general propuesta.....	5
2.3. Análisis del sistema operativo de servidor.....	5
2.3.1 Elección: AlmaLinux para la máquina virtual de aplicación.....	5
2.3.2 Comparación con alternativas de servidor.....	6
2.4. Análisis del sistema operativo cliente.....	8
2.4.1 Windows 11 vs. Windows 10.....	8
2.4.2 Windows vs. distribuciones Linux de escritorio (Ubuntu Desktop / Linux Mint).....	9
2.4.3 Windows vs. macOS.....	10
2.4.4 Windows vs. Android.....	11
2.4.5 Cuadro comparativo general — sistema operativo cliente.....	12
2.5. Recomendación final y hardware sugerido.....	13
2.5.1 Recomendación de sistemas operativos.....	13
2.5.2 Hardware orientativo.....	14
2.5.3 Alineación con los criterios de evaluación de la sección 14.....	15
2.6. Conclusiones.....	16
3.2. Usuarios identificados.....	17
3.2.1 Usuario root.....	17
3.2.2 Usuario admin-canopus.....	18
3.2.3 Usuario apache (www-data).....	18
3.2.4 Usuario mysql.....	19
3.2.5 Usuario deploy-canopus (grupo docker).....	19
5. Webgrafía.....	20



1. Introducción

Este documento reúne los requerimientos de administración de sistemas operativos correspondientes a la primera entrega del proyecto Canopus: Estudio de sistemas operativos cliente y servidor, análisis de usuarios del sistema y script de gestión de usuarios del sistema.

2. Estudio de sistemas operativos cliente y servidor

2.1. Introducción

Este documento es el “Estudio de sistemas operativos cliente y servidor” de la Primera Entrega de Administración de Sistemas Operativos del proyecto Canopus (SGDM), y aborda además la recomendación de hardware que pide la letra en su sección 14 (Requerimientos de funcionamiento empresarial).

El objetivo es justificar, con criterios técnicos, de costos y de vigencia, qué sistema operativo se utilizará en el servidor de la aplicación y cuál en las estaciones cliente desde las que administradores y organizadores usarán el sistema. No se evalúan los dispositivos de los usuarios públicos, que acceden únicamente vía navegador web desde cualquier plataforma.

Nota de alcance: el hardware, la infraestructura de virtualización (Proxmox VE) y la distribución AlmaLinux para el host fueron definidos por la institución (UTU). Este análisis se enfoca en las decisiones que sí están a cargo del grupo: el sistema operativo de la



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



máquina virtual que alojará la aplicación, y el sistema operativo de las estaciones cliente.

2.2. Arquitectura general propuesta

La infraestructura de servidor se organiza en dos capas:

- **Capa de virtualización (host):** Proxmox VE, proporcionado por la UTU. Proxmox VE es en sí mismo una distribución basada en Debian GNU/Linux, especializada en administrar máquinas virtuales (KVM) y contenedores (LXC) desde una interfaz web centralizada.
- **Capa de aplicación (invitado / VM):** una máquina virtual con AlmaLinux, dentro de la cual se instalarán Apache, PHP y MySQL (pila LAMP) para ejecutar Canopus.

Esta separación permite que, si en el futuro se necesitara migrar el hypervisor o levantar una segunda VM (por ejemplo, para monitoreo o respaldo), la decisión del sistema operativo de aplicación quede desacoplada de la capa de virtualización.

2.3. Análisis del sistema operativo de servidor

2.3.1 Elección: AlmaLinux para la máquina virtual de aplicación

Se seleccionó AlmaLinux como sistema operativo de la VM que alojará Canopus, por los siguientes motivos:

- **Continuidad del servicio durante un torneo.** *Decisión del grupo:* Canopus automatiza la generación de rondas y publica calendarios y resultados en tiempo real; si el servidor cae o queda inestable en



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



medio de un torneo, se corta la consulta pública y la carga de resultados. Por eso el grupo prioriza una distribución que privilegie la estabilidad de las actualizaciones (AlmaLinux) por sobre tener siempre la versión más nueva de cada paquete.

- **Auditoría de la base de datos.** El proyecto exige mantener un historial de cualquier cambio realizado sobre la base de datos, algo que se implementa en la base de datos y en el código PHP, no en el sistema operativo. AlmaLinux acompaña esto porque, al ser una distribución pensada para servidores empresariales, viene configurada con controles de seguridad más estrictos por defecto que una distribución de escritorio.
- **Despliegue con Docker.** El objetivo específico 12 del proyecto exige desplegar el sistema mediante contenedores Docker. AlmaLinux, dentro de la VM, es el sistema operativo anfitrión elegido por el grupo para correr esos contenedores (Apache/PHP/MySQL), separado del host Proxmox que ya define la UTU.
- **Vigencia.** AlmaLinux 9 tiene soporte de seguridad hasta el 31 de mayo de 2032 (AlmaLinux OS Foundation, 2026), fuente citada en la sección 7.
- **Costo.** AlmaLinux es de uso gratuito, sin costo de licenciamiento.

2.3.2 Comparación con alternativas de servidor

Se evaluaron tres distribuciones candidatas para la VM de aplicación: AlmaLinux, Ubuntu Server (LTS) y Debian, todas gratuitas y capaces de correr la pila Apache/PHP/MySQL. La comparación se centra en lo que más impacta a Canopus: continuidad del servicio durante un torneo y facilidad para cumplir la auditoría de base de datos exigida.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONALInstituto Tecnológico Superior
UTU

Criterio	AlmaLinux 9	Ubuntu Server 24.04 LTS	Debian 12
Costo de licencia	Gratuito	Gratuito	Gratuito
Soporte de seguridad	~10 años (hasta 2032)	5 años estándar (hasta 2029), extensible con Ubuntu Pro	~5 años (LTS + LTS extendido)
Gestor de paquetes	dnf / rpm	apt / deb	apt / deb
Prioridad del proyecto	Estabilidad: no romper un torneo en curso al actualizar	Recibe antes las versiones nuevas de PHP/MySQL, útil en desarrollo	Minimalismo y base sólida, pero comunidad en español más chica
Seguridad por defecto	Configuración más estricta de fábrica (pensado para servidores empresariales)	Configuración estándar, se puede reforzar manualmente	Configuración mínima, pensada para personalizar
Documentación en español para el equipo	Media (documentación RHEL, en general en inglés)	Alta, comunidad grande, mucho material en español	Media-baja, pensada para usuarios ya avanzados

Ubuntu Server es la opción con mejor curva de aprendizaje para el equipo (más documentación en español). Se priorizó AlmaLinux porque, para un sistema que debe seguir en pie durante un torneo activo y que



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



necesita sostener una auditoría de base de datos, pesa más la estabilidad y el control de acceso reforzado que la comodidad de instalación.

2.4. Análisis del sistema operativo cliente

En Canopus, el “cliente” es el equipo que usan el Administrador general y el Organizador de torneo (los dos roles con panel de gestión, según los roles del sistema) para tareas concretas: crear y configurar torneos, inscribir participantes y equipos, generar rondas o llaves de liga/eliminación directa/sistema suizo, cargar y corregir resultados, y publicar o cerrar rondas. El Participante y el Usuario público solo consultan por navegador, así que no están en discusión acá. Se evaluaron cuatro alternativas frente a la elegida (Windows 11): Windows 10, Linux de escritorio, macOS y Android.

2.4.1 Windows 11 vs. Windows 10

Se recomienda Windows 11 y se descarta Windows 10, principalmente por un motivo de vigencia aplicado al propio caso de uso de Canopus:

- **Fin de soporte de Windows 10:** Microsoft finalizó el soporte estándar el 14 de octubre de 2025 (Microsoft, 2025a). El Administrador general va a manejar datos personales de participantes, resultados y credenciales de acceso; hacerlo desde un equipo sin actualizaciones de seguridad activas contradice los criterios mínimos de seguridad esperables para este tipo de sistema (protección de credenciales, controles de acceso, buenas prácticas de OWASP Top 10).
- El Organizador de torneo carga y corrige resultados durante el evento, muchas veces bajo presión de tiempo (rondas que hay que cerrar y publicar). Un equipo desactualizado o vulnerable en ese



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



momento pone en riesgo justamente el dato más sensible del sistema: el resultado oficial de la competencia.

- Windows 11 recibe actualizaciones de seguridad mensuales, lo que reduce el riesgo sobre las cuentas de Administrador general y Organizador, que son las que tienen permisos para modificar información del torneo.
- Continuidad práctica: cualquier PC que se compre o consiga para el grupo hoy ya viene con Windows 11, así que no hay que gestionar una instalación de una versión que dejó de tener soporte.

En síntesis: la razón para no usar Windows 10 no es solo que sea más viejo, sino que ya no recibe soporte estándar. En un sistema donde el rol Administrador general puede crear o editar usuarios y el Organizador carga resultados oficiales, eso es un riesgo de seguridad concreto, no una preferencia.

2.4.2 Windows vs. distribuciones Linux de escritorio (Ubuntu Desktop / Linux Mint)

Se descartó Linux de escritorio para las estaciones de Administrador general y Organizador de torneo, no por limitación técnica sino por quién va a usarlas según el público objetivo del proyecto (clubes deportivos, docentes, centros juveniles, federaciones pequeñas, organizadores independientes):

- El proyecto está pensado para usuarios sin conocimientos técnicos, y ese es exactamente el perfil típico de un organizador de club o docente que arma un torneo interno: no es un administrador de sistemas.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



- El acceso a Canopus es vía navegador (Chrome, Edge, Firefox, Brave), así que la elección de sistema operativo no cambia en nada el funcionamiento del panel de liga/eliminación/sistema suizo; es una decisión de a qué sistema está acostumbrado quien va a usarlo a diario, no una restricción técnica de la aplicación.
- Contrapartida real: si Canopus lo termina usando, por ejemplo, una comunidad de e-sports o un club con soporte técnico propio, Linux de escritorio es perfectamente viable y más barato; se lo deja documentado como alternativa según el perfil del organizador, no descartado en general.

2.4.3 Windows vs. macOS

Se descarta macOS para los equipos de Administrador general y Organizador de torneo por costo:

- El costo de un equipo Apple frente a un PC Windows 11 de prestaciones equivalentes es sensiblemente mayor, y el público objetivo de Canopus (clubes chicos, centros juveniles, federaciones pequeñas, organizadores independientes) suele tener recursos técnicos y presupuesto limitados.
- Pedirle a un club o a un centro educativo que consiga una Mac para poder usar el sistema iría en contra del objetivo del propio proyecto: democratizar el acceso a una herramienta de gestión de torneos para organizaciones que hoy no tienen presupuesto para soluciones especializadas.
- Es técnicamente compatible (acceso por navegador), pero no se recomienda como estándar del proyecto por esta relación costo-beneficio.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



2.4.4 Windows vs. Android

No se recomienda Android como estación principal para Administrador general y Organizador de torneo, aunque sí queda contemplado como uso secundario y ocasional (por ejemplo, el organizador chequeando o cargando un resultado puntual desde el celular en la cancha, o inscribiendo un participante de forma rápida), dado que el panel ya es funcional desde el navegador móvil gracias al diseño responsive del sitio:

- El panel de administración es accesible desde Android, ya que el sitio se desarrolló con filosofía Mobile First. Sin embargo, para tareas de carga extensa de datos (inscribir participantes, generar llaves de eliminación directa, cargar resultados de varias rondas), un equipo con teclado y mouse sigue siendo más cómodo por la cantidad de campos a completar – se trata de una recomendación de comodidad de uso, no de una limitación técnica del sistema.
- Android depende del fabricante de cada equipo para las actualizaciones de seguridad, lo que genera versiones dispares entre los celulares de distintos organizadores; para el rol Administrador general, que puede crear o eliminar usuarios, conviene un entorno de seguridad más homogéneo.
- El caso de uso que sí cubre bien Android (consultar rápido un resultado o una tabla de posiciones) ya está resuelto por el módulo de consulta pública con diseño responsive, sin necesidad de una app ni de exigir un sistema operativo particular.
- **Conclusión:** Android queda como dispositivo de consulta ocasional para cualquier rol, pero no como estación de trabajo para Administrador general u Organizador de torneo.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Instituto Tecnológico Superior

UTU

2.4.5 Cuadro comparativo general — sistema operativo cliente

Criterio	Windows 11	Windows 10	Linux Desktop	macOS	Android
Soporte vigente (jul. 2026)	Sí, activo	Finalizado (oct. 2025), solo ESU pago	Sí, activo	Sí, activo	Sí, activo (fragmentado por fabricante)
Costo de licencia/hardware	Medio (OEM habitual)	Medio	Bajo (gratuito)	Alto (hardware Apple)	Bajo-medio (según equipo)
Pensado para trabajo de escritorio	Sí	Sí	Sí	Sí	No, es móvil
Familiaridad del Administrador/Organizador	Alta	Alta	Baja-media	Baja	Alta (uso personal, no administrativo)
Compatibilidad con formularios extensos	Alta	Alta	Media	Media	Media (funcional vía navegador responsive, menos cómoda para carga extensa)



Criterio	Windows 11	Windows 10	Linux Desktop	macOS	Android
Recomendado para el proyecto	Sí, estación principal	No	Alternativa válida	No recomendado	Alternativa secundaria y ocasional; no recomendada como estación principal

2.5. Recomendación final y hardware sugerido

2.5.1 Recomendación de sistemas operativos

- **Servidor (VM de aplicación):** AlmaLinux 9, sobre el host Proxmox VE provisto por la UTU.
- **Cliente administrativo:** Windows 11 (edición Pro recomendada por sus herramientas adicionales de administración y seguridad).
- **Cliente público:** sin requisito de sistema operativo; cualquier dispositivo con navegador moderno.

2.5.2 Hardware orientativo

La sección 14 de la letra pide recomendar el hardware óptimo para los puestos previstos. Canopus tiene, como mínimo, dos puestos con requisitos distintos: la VM del servidor de aplicación y la PC desde la que el Administrador general u Organizador de torneo gestionan la competencia.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL**Instituto Tecnológico Superior
UTU**

Aún no contamos con presupuesto ni cantidad de puestos confirmados por la institución, así que se deja una referencia orientativa a ajustar:

Equipo	CPU	RAM	Almacenamiento	Notas
Host Proxmox (dado por UTU)	Definido por UTU	Definido por UTU	Definido por UTU	Fuera del alcance de decisión del grupo
VM AlmaLinux (Apache+PHP+MySQL)	2 vCPU	4 GB	40 GB SSD	Debe soportar consultas simultáneas del módulo de consulta pública durante un torneo activo (calendarios, resultados, posiciones)
PC de Administrador general / Organizador de torneo (Windows 11)	4 núcleos (equipo compatible con Windows 11)	8 GB	256 GB SSD	Uso de navegador con el panel de gestión; debe cumplir los requisitos mínimos de instalación de Windows 11

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

2.5.3 Alineación con los criterios de evaluación de la sección 14

La sección 14 de la letra pide hacer hincapié en siete parámetros al presentar este estudio. La siguiente tabla indica dónde se aborda cada uno dentro de este documento:

Criterio (sección 14 de la letra)	Dónde se aborda en este documento
Costos	Comparación de costo de licenciamiento entre distribuciones de servidor (3.2) y entre sistemas cliente (4.3, 4.5); hardware orientativo (5.2).
Claridad expositiva	Estructura numerada por secciones, con una conclusión parcial al cierre de cada comparación (3.2, 4.1–4.5) antes de la recomendación final (5.1).
Documentación presentada	Este documento constituye la documentación del “Estudio de sistemas operativos cliente y servidor” pedido en la Primera Entrega de Administración de Sistemas Operativos.
Fundamentación de las afirmaciones realizadas	Cada elección de sistema operativo se justifica con necesidades concretas de Canopus (continuidad durante un torneo, auditoría de base de datos, roles del sistema), no con preferencias generales (3.1, 4.1–4.4).
Amigabilidad del sistema con los usuarios directos	Perfil sin conocimientos técnicos del Administrador general y el Organizador de torneo (4.2) como criterio central para descartar Linux de escritorio pese a ser técnicamente viable.
Vigencia, en el momento actual, de las herramientas	Fin de soporte de Windows 10 (4.1) y ciclo de soporte de AlmaLinux 9 hasta 2032 (3.1), con fuentes citadas en la sección 7.



Criterio (sección 14 de la letra)	Dónde se aborda en este documento
presentadas	
Utilización de herramientas gráficas	Cuadros comparativos de sistema operativo de servidor (3.2), sistema operativo cliente (4.5) y hardware orientativo (5.2).

2.6. Conclusiones

Las decisiones de sistema operativo de Canopus parten de lo que el propio proyecto necesita, no de preferencias generales: en el servidor, se prioriza que la VM de aplicación (AlmaLinux) no se caiga ni cambie de comportamiento mientras hay un torneo con rondas activas, y que sostenga la auditoría de base de datos que exige el proyecto. En el cliente, Windows 11 se recomienda para las cuentas de Administrador general y Organizador de torneo porque son las que manejan datos sensibles (participantes, resultados, credenciales) y necesitan soporte de seguridad activo; Windows 10 queda descartado por haber perdido ese soporte. Linux de escritorio, macOS y Android no se descartan por incompatibilidad técnica —Canopus se usa desde el navegador— sino porque, para el público objetivo real del proyecto (clubes, centros juveniles, organizadores sin equipo técnico propio), Windows 11 es la opción más accesible y familiar hoy.



3. Análisis de usuarios del sistema

3.1. Introducción

Se analizan a continuación los usuarios del sistema Linux sobre el que corre Canopus, identificados como: usuario root, usuario admin-canopus, usuario apache, usuario mysql y usuario deploy-canopus (grupo docker). De cada uno se detallan su función, necesidad, permisos, responsabilidad y nivel de acceso.

3.2. Usuarios identificados

3.2.1 Usuario root

Función: Superusuario del sistema Linux, con capacidad de realizar cualquier acción sobre el servidor.

Necesidad: Existe por defecto en todo sistema Linux; se reserva para tareas puntuales que realmente requieran privilegios totales, y no para el uso habitual.

Permisos: Acceso total al sistema (instalar programas, modificar cualquier configuración, administrar todos los usuarios y servicios).

Responsabilidad: Ejecutar exclusivamente las tareas críticas que no puedan resolverse desde admin-canopus con sudo.

Acceso: Uso restringido y puntual. El trabajo diario de administración se realiza siempre desde admin-canopus, elevando privilegios con sudo cuando hace falta, en vez de iniciar sesión directamente como root.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



3.2.2 Usuario admin–canopus

Función: Cuenta administrativa del servidor, usada por el equipo del proyecto.

Necesidad: Permite hacer el mantenimiento diario del servidor (actualizaciones, configuración, gestión de servicios) sin depender de root, y dejando registro de qué integrante del equipo ejecutó cada acción.

Permisos: Sudo — puede ejecutar tareas administrativas (instalar paquetes, gestionar usuarios y servicios, configurar el servidor) previa autenticación con su propia contraseña.

Responsabilidad: Mantenimiento del sistema operativo y tareas de administración del día a día.

Acceso: Cada integrante del equipo cuenta con su propia cuenta individual dentro del grupo admin–canopus, en vez de compartir una sola cuenta. Así queda registro de qué integrante realizó cada cambio en el servidor.

3.2.3 Usuario apache (www–data)

Función: Cuenta de servicio con la que corre el servidor web Apache.

Necesidad: Permite que Apache se ejecute con permisos propios, separados del resto del sistema, para que una falla en la aplicación web no comprometa al servidor completo.

Permisos: Lectura y, cuando corresponda, escritura únicamente sobre las carpetas de la aplicación web. Sin acceso a archivos del sistema ni a otros servicios.

Responsabilidad: Ejecutar el servicio Apache y responder las solicitudes de la aplicación.



Acceso: Sin shell de login — no se puede usar para iniciar sesión, solo la utiliza el proceso de Apache internamente.

3.2.4 Usuario mysql

Función: Cuenta de servicio con la que corre el motor de base de datos.

Necesidad: Permite que MySQL funcione con permisos separados del resto del sistema.

Permisos: Acceso únicamente a los archivos, directorios y procesos propios de la base de datos.

Responsabilidad: Mantener en funcionamiento la base de datos y la información del sistema.

Acceso: Sin shell de login — solo la utiliza el proceso de MySQL internamente.

3.2.5 Usuario deploy-canopus (grupo docker)

Función: Cuenta destinada a gestionar los contenedores Docker del proyecto.

Necesidad: Permite administrar los contenedores sin usar la cuenta root, ya que pertenecer al grupo docker otorga en la práctica privilegios equivalentes a root sobre el sistema — por eso se aísla en una cuenta específica y no se le da acceso general de administrador.

Permisos: Iniciar, detener, crear y administrar contenedores e imágenes Docker; sin permisos de sudo generales sobre el resto del servidor.

Responsabilidad: Administrar los contenedores y asegurar su correcto funcionamiento.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Acceso: Cuenta propia (deploy-canopus) perteneciente al grupo docker, distinta de las cuentas de servicio como apache o mysql.



4 Política de Respaldos

Esta sección corresponde a la segunda entrega de Administración de Sistemas Operativos y desarrolla la política de respaldos de Canopus: qué se copia, con qué periodicidad y por qué se eligió ese esquema. La implementación (script de automatización con cron) se documenta por separado.

4.1 Objetivos de recuperación (RPO y RTO)

Antes de definir qué tipo de copia se realiza, se fijan los límites que esa copia debe cumplir. El RPO (Recovery Point Objective) es el período máximo de tiempo en el que se acepta perder datos ante un incidente, y el RTO (Recovery Time Objective) es el período máximo asumible de sistema caído tras el incidente.

Métrica	Valor definido	Justificación
RPO	24 horas	Un torneo puede generar resultados y enfrentamientos durante el día; perder más de una jornada de actividad afecta la credibilidad de la plataforma ante organizadores y participantes.
RTO	4 horas	Canopus no es un sistema crítico 24/7 (no gestiona pagos ni servicios de emergencia), por lo que una ventana de recuperación de medio turno es razonable para un proyecto educativo.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

4.2 Tipos de respaldo a utilizar: completo semanal + diferencial diario

Se descarta el esquema de solo backups completos porque, si bien simplifica la restauración, generaría un consumo de tiempo y espacio innecesario para un volumen de datos que cambia poco día a día (una base de datos relacional de tamaño moderado, sin archivos multimedia pesados).

Se evaluaron los esquemas incremental y diferencial. El incremental copia solo lo modificado desde el último backup (sea completo o incremental); el diferencial copia todo lo modificado desde el último backup completo.

La ventaja de espacio y tiempo de copia del esquema incremental es marginal cuando el volumen de datos es bajo, como en Canopus. En cambio, la ventaja del diferencial es significativa: para restaurar el sistema alcanza con dos archivos, el último backup completo y el último diferencial, sin importar qué día de la semana ocurrió el incidente. El esquema incremental exigiría aplicar el completo y luego cada copia diaria en el orden exacto en que se generaron, lo que aumenta el riesgo de que un solo archivo intermedio corrupto invalide toda la cadena de recuperación.

Por ese motivo se adoptan los siguientes tipos de respaldo:

- Backup completo: se ejecuta una vez por semana, cuando no hay actividad de torneos en curso.
- Backup diferencial: se ejecuta el resto de los días de la semana, copiando todo lo modificado desde el último backup completo (no desde el último diferencial).

Esta elección prioriza una restauración simple y robusta por sobre el ahorro marginal de espacio del esquema incremental, un costo asumible dado el bajo volumen de datos del proyecto y compatible con el RTO de 4 horas definido en la sección 5.2.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

4.3. Operatividad del sistema durante la copia: backup en caliente

Canopus debe seguir disponible mientras se desarrollan los torneos, por lo que no es aceptable detener el servicio para hacer la copia (backup frío) como práctica habitual. Se adopta un esquema de backup en caliente: la copia de la base de datos se realiza con el sistema en producción, sin bloquear tablas ni interrumpir la consulta pública de calendarios y resultados. El backup frío queda reservado únicamente como excepción, para las copias operacionales previas a un despliegue mayor.

4.4. Cronograma de respaldo definido

El siguiente cronograma resume cuándo se ejecuta cada tipo de copia y durante cuánto tiempo se conserva:

Día	Tipo de copia	Hora	Retención
Domingo	Completo (base de datos + archivos de configuración)	02:00	4 copias completas (1 mes)
Lunes a sábado	Diferencial (todo lo modificado desde el último completo)	02:00	7 días rodantes
Antes de cada despliegue	Copia operacional manual	Bajo demanda	Hasta validar el despliegue

El horario de las 02:00 se eligió por ser la franja de menor actividad esperada, fuera del horario habitual de torneos y de las reuniones del equipo, minimizando el impacto de la copia sobre el rendimiento del servidor.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

4.5. Alcance de esta política

Esta política define qué se respalda, con qué periodicidad y bajo qué criterio de recuperación, cumpliendo los dos puntos que exige la letra para este apartado: tipos de respaldo y cronograma. La automatización mediante script y tareas cron, así como el sistema de monitoreo que verifica su cumplimiento, se documentan en los apartados correspondientes de esta misma entrega.

5. Webgrafía

AlmaLinux OS Foundation. (2026). Release notes. AlmaLinux Wiki.
<https://wiki.almalinux.org/release-notes/>

Microsoft. (2025a). End of support for Windows 10, Windows 8.1, and Windows 7. <https://www.microsoft.com/en-us/windows/end-of-support>

Microsoft. (2025b). Windows 10 Home and Pro. Microsoft Lifecycle. <https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-10-home-and-pro>

Open Web Application Security Project. (2021). OWASP Top 10:2021. <https://owasp.org/Top10>